

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৩

টেকনোলজি : অটোমোবাইল, মেকানিক্যাল, পাওয়ার, আরএসি ও

মেকাট্রনিক্স

বিষয় : ফ্লুইড মেকানিক্স অ্যান্ড মেশিনারিজ

বিষয় কোড : ২৭০৫১

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

'ক' ও 'খ' বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং 'গ' বিভাগের যে-কোনো ৫ (পাঁচ)টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১। প্রাইমিং কী?
- ২। প্লবতা কী?
- ৩। শূন্য চাপ কাকে বলে?
- ৪। কৌশিকতা কাকে বলে?
- ৫। অবাধ্য (Turbulent flow) কাকে বলে?
- ৬। প্রবাহীর মোট শক্তি কাকে বলে?
- ৭। ভেনা-কন্ট্রাক্টা বলতে কী বুঝায়?
- ৮। হেড লস কাকে বলে?
- ৯। রিনোল্ড নাম্বার কী?
- ১০। ইমপ্যাক্ট অব জেট কাকে বলে?

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। এয়ার কম্প্রেসরের ব্যবহারিক ক্ষেত্রগুলো লেখ।
- ১২। হাইড্রোলিক অ্যাকুমুলেটর-এর কাজ কী?
- ১৩। প্রমাণ কর যে, $C_v = \frac{X}{\sqrt{4YH}}$ (এখানে সংকেতগুলো প্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে)।

- ১৪। ল্যামিনার ও টারবুলেন্ট প্রবাহের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৫। রোটোরি কম্প্রেসরের সুবিধাগুলো লেখ।
- ১৬। পরম চাপ, গেজ চাপ ও বায়ুমণ্ডলীয় চাপের মধ্যে সম্পর্ক চিত্রের সাহায্যে দেখাও।
- ১৭। চিত্র ও নোটেশনসহ নিমজ্জিত আনুভূমিক তলের মোট চাপ নির্ণয় কর।
- ১৮। একটি টারবাইন $18m$ হেডের অধীনে 260 rpm -এ 2200 kW পাওয়ার উৎপাদন করে। টারবাইনটির একক ক্ষমতা ও দ্রুতি নির্ণয় কর।
- ১৯। বার্গোলির সূত্রটির সীমাবদ্ধতাগুলো লেখ।
- ২০। ফ্লুইডের গুণাবলির নাম লেখ।

গ-বিভাগ (মান : $৮ \times ৫ = ৪০$)

- ২১। বার্গোলির সূত্রটি প্রতিপাদন কর।
- ২২। টারবাইনের ক্ষেত্রে দেখাও যে, আপেক্ষিক গতি $N_s = \frac{N\sqrt{P}}{H^{\frac{5}{4}}}$
- (এখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)।
- ২৩। পারদবাহী ম্যানোমিটার দিয়ে একটি প্রবাহ লাইনের পানির চাপ মাপা হলো। খোলা বাহুতে পারদ লেভেল, বাম বাহুর পারদ লেভেল অপেক্ষা 6 cm উপরে। বাম বাহুর পানির উচ্চতা 5 cm হলে প্রবাহ লাইনে পানির চাপ নির্ণয় কর।
- ২৪। একটি পাম্প প্রতি মিনিটে 1000 লিটার পানি 30 মিটার উপরে উঠায়। যদি পাম্পের দক্ষতা 75% হয়, তবে পাম্পটি চালাতে কত অশ্বশক্তির (HP) প্রয়োজন হবে?
- ২৫। তরলের হেডগুলো কী কী?
- ২৬। প্যাসকেলের সূত্রের ব্যাখ্যা দাও।
- ২৭। রেসিপ্রোকেন্টিং ও সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্পের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং
৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৪
টেকনোলজি : অটোমোবাইল, মেকানিক্যাল, পাওয়ার, আরএসি,
মেকাট্রনিক্স
বিষয় : ফ্লুইড মেকানিক্স এন্ড মেশিনারিজ
বিষয় কোড : ২৭০৫১

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

'ক' ও 'খ' বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং 'গ' বিভাগের যেকোনো ৫ (পাঁচ)টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১। Fluid কী?
- ২। ভ্যাকুয়াম বা শূন্য চাপ কাকে বলে?
- ৩। ডেড ওয়েট প্রেসার গেজ কী কাজে ব্যবহার করা হয়?
- ৪। নির্গমনের সংজ্ঞা দাও।
- ৫। বার্গোলির সূত্রের বাস্তব প্রয়োগ যন্ত্রের নাম লেখ।
- ৬। ত্রিভুজাকৃতি নচের নির্গমনের সূত্রটি লেখ।
- ৭। তরলের সান্দ্রতা কাকে বলে?
- ৮। Positive displacement pump কাকে বলে?
- ৯। ভেনা-কন্ট্রাক্টা কী?
- ১০। রিনোল্ড নাম্বার কাকে বলে?

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। পাঁচটি হাইড্রোলিক ডিভাইস-এর নাম লেখ।
- ১২। ম্যানোমিটারে পারদ ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।
- ১৩। 18 cm ব্যাসের একটি পাইপ দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে 1.6 m গতিবেগে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। পানির নির্গমনের হার নির্ণয় কর।

- ১৪। একটি ভেঞ্চারি মিটার অঙ্কনপূর্বক বিভিন্ন অংশ দেখাও।
- ১৫। প্রমাণ কর যে, $C_d = C_c \times C_v$.
- ১৬। অরিফিস ও মাউথপিস-এর মাঝে ৪ টি পার্থক্য লেখ।
- ১৭। রেসিপ্রোকেন্টিং পাম্পের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।
- ১৮। একটি হাইড্রোলিক টারবাইনের প্রধান প্রধান অংশগুলোর নাম লেখ।
- ১৯। একটি পাম্প প্রতি ঘণ্টায় 35 Liter পানি নির্গমন করে। যদি পাম্পের প্রেসার 200 Kpa ও দক্ষতা 95% হয়, তবে মোটরের দক্ষতা কত?
- ২০। পাসকেলের সূত্রটির প্রয়োগক্ষেত্র লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

- ২১। ডুবন্ত হেলানো তলের মোট চাপ নির্ণয়ের সূত্রটি চিত্রসহ প্রমাণ কর।
- ২২। একটি দ্বৈত ক্রিয়াশীল রেসিপ্রোকেন্টিং পাম্পের পিস্টনের ব্যাস 20 cm ও স্ট্রোকের দৈর্ঘ্য 35cm. পাম্পের সাকশন ও ডিসচার্জ হেড যথাক্রমে 5 m এবং 30m. যদি পাম্পের দ্রুতি 90 rpm ও দক্ষতা 80% হয়, তবে পাম্প পরিচালনায় তাত্ত্বিক ক্ষমতা ও প্রকৃত ক্ষমতা নির্ণয় কর।
- ২৩। প্রমাণ কর যে, $Z_1 + \frac{P_1}{W} + \frac{V_1^2}{2g} = Z_2 + \frac{P_2}{W} + \frac{V_2^2}{2g}$.
- ২৪। একটি হাইড্রোলিক ক্রেনের কার্যাবলি চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২৫। একটি আনুভূমিক পাইপের ব্যাস 16 cm হতে হঠাৎ বেড়ে 26cm হয়েছে। পাইপটি কিছু দৈর্ঘ্য পর হঠাৎ সংকুচিত হয়ে ব্যাস 10 cm হয়েছে। পাইপ দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে 550 লিটার পানি প্রবাহিত হলে : (ক) হঠাৎ বাড়ার কারণে হেড লস ও (খ) হঠাৎ সংকোচনের কারণে হেড লস নির্ণয় কর।
- ২৬। Impulse turbine ও Reaction turbine-এর মাঝে ৪ টি পার্থক্য লেখ।
- ২৭। একটি সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্প প্রতি মিনিটে 3000 লিটার পানি 90 মিটার লম্বা পাইপের সাহায্যে 35 মিটার উচ্চতায় সরবরাহ করছে। পাইপের ব্যাস 20 cm এবং পাম্পের দক্ষতা 70% হলে, পাম্প চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় অশ্বক্ষমতা নির্ণয় কর।

যশোর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, যশোর
৭ম পর্ব পর্বমধ্য পরীক্ষা-২০২৬
টেকনোলজিঃ ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন
বিষয় এসি মেশিন-২
বিষয় কোডঃ(২৬৭৭১)

[ক ও খ বিভাগের সকল ও গ বিভাগের যেকোনো ৩(তিন)টি প্রশ্নের উত্তর দাও]

সময়ঃ ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

পূর্ণমানঃ ৩০

ক-বিভাগ (মানঃ ১×৫=৫)

- ১) অল্টারনেটরকে সিনক্রোনাস জেনারেটর বলা হয় কেন ?
- ২) অল্টারনেটরের প্রধান তিনটি অংশের নাম লেখ।
- ৩) শর্ট সার্কিট টেস্ট কেন করা হয় ?
৪. টর্ক অ্যাঙ্গেল কাকে বলে?
৫. স্ট্রে লোড লস্ কী?

খ-বিভাগ (মানঃ ২×৫=১০)

৬. সিনক্রোনাইজিং কাকে বলে? অল্টারনেটরের সিনক্রোনাইজিং-এর শর্তগুলো লেখ।
৭. অল্টারনেটরের মধ্যে সংঘটিত বিভিন্ন প্রকার লসের বর্ণনা দাও।
৮. সিনক্রোনাস মোটরের লোডিং ইফেক্ট ভেক্টর চিত্রের সাহায্যে দেখাও।
৯. ভেক্টর চিত্র অঙ্কনপূর্বক লিডিং পাওয়ার ফ্যাক্টরে নো-লোড ভোল্টেজ বের করার পদ্ধতি বর্ণনা কর।
১০. কনসেনট্রেটেড ওয়ান্ডিং ও ডিস্ট্রিবিউটেড ওয়াইন্ডিং-এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

গ-বিভাগ (মানঃ ৩×৫=১৫)

- ১১) অল্টারনেটরের ইএমএফ সমীকরণ নির্ণয় কর।
- ১২) প্রমাণ কর যে, পিচ ফ্যাক্টর $(K_p) = \cos \alpha/2$
- ১৩) একটি তিন ফেজ 1000 kVA, 2300 Volt অল্টারনেটর রেটেড কারেন্ট প্রবাহিত করার জন্য শর্ট সার্কিট করে রেটেড স্পিডে চালু করা হলো। একই এগ্লাইটেশনে শর্ট সার্কিট দূরীভূত করলে আর্মেচার টার্মিনাল 1300 ভোল্ট পাওয়া গেল। লিকেজ রিয়াক্ট্যান্স 2 ওহম এবং আর্মেচার টার্মিনালের মাঝে ডিসি রেজিস্ট্যান্স 0.8। পাওয়ার ফ্যাক্টর 0.85 [Lagging]। এসি রেজিস্ট্যান্স ডিসি রেজিস্ট্যান্সের চেয়ে 1.75 গুণ বেশি হলে নির্ণয় কর।
(ক) শর্তকরা ভোল্টেজ রেগুলেশন (খ) আর্মেচার লিকেজ রিয়াক্ট্যান্স।
- ১৪) ডার্ক ও ব্রাইট ল্যাম্প পদ্ধতিতে তিন- ফেজ অল্টারনেটরের সিনক্রোনাইজিং পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, বগুড়া

পর্বমধ্য পরীক্ষা- ২০২৬ খ্রিঃ

৫ম পর্ব, টেকনোলজি : মেকানিক্যাল, পাওয়ার, আরএসি

বিষয় : ফ্লুইড মেকানিক্স এ্যান্ড মেশিনারিজ, বিষয় কোড : ২৭০৫১

সময় : ১.৩০ ঘন্টা

পূর্ণ মান : ৩০

ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ বিভাগের যে কোন তিন (০৩) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক- বিভাগ (১ × ৫ = ৫)

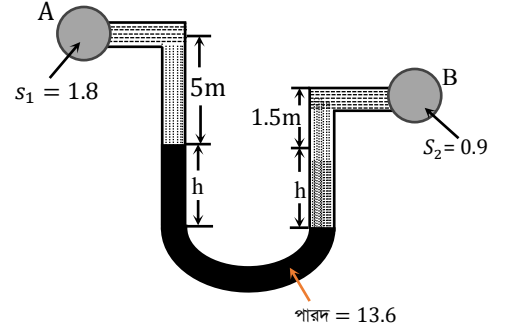
- ১। Viscosity বলতে কী বুঝায়?
- ২। ডেটাম লাইন বলতে কী বুঝায়?
- ৩। ভেনাকট্রাক্টা বলতে কী বুঝায়?
- ৪। ম্যানোমেট্রিক লিকুইড বলতে কি বুঝায়?
- ৫। পিটট টিউব কেন ব্যবহার করা হয়?

খ- বিভাগ (২ × ৫ = ১০)

- ৬। চাপের তীব্রতার বৈশিষ্ট্য গুলো কি?
- ৭। বায়ুমন্ডলের গড় চাপ পারদ স্তরের 76 cm সমতুল্য নির্ণয় কর।
- ৮। টিউব গেজ কেন সব সময় উল্লম্বভাবে স্থাপন করতে হয়।
- ৯। সরল ম্যানোমিটার ও ডিফারেনশিয়াল ম্যানোমিটারের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১০। বায়ুমণ্ডলীয় চাপ, গেজ চাপ, ভ্যাকুয়াম চাপ এবং পরম চাপের সম্পর্ক লেখচিত্রের সাহায্যে দেখাও।

গ- বিভাগ (৫ × ৩ = ১৫)

- ১১। চিত্র অনুযায়ী পারদপূর্ণ একটি ডিফারেনশিয়াল ম্যানোমিটার A ও B পাইপের সাথে সংযুক্ত আছে। A পাইপের 1.8 আপেক্ষিক গুরুত্বের তরল এবং B পাইপের 0.9 আপেক্ষিক গুরুত্বের তরল আছে। পাইপ দুটোর চাপের পার্থক্য 2 kg/cm^2 হলে পারদ লেভেলের পার্থক্য নির্ণয় কর।



- ১২। $20 \text{ cm} \times 10 \text{ cm}$ সাইজের একটি আনুভূমিক ভেনচুরি মিটারের ভিতর দিয়ে 0.85 আপেক্ষিক গুরুত্বের তেল প্রবাহিত হচ্ছে। যদি নির্গমনের পরিমাণ 60 লিটার/সেকেন্ড এবং মিটার সহগ 0.98 হয়, তবে তেল পারদ গেজে পারদের লেভেলের পার্থক্য কত হবে?

- ১৩। দেখাও যে, কৈশিকতার উচ্চতা $h = \frac{4\tau \cos \theta}{wd}$ (প্রতিকগুলি প্রচলিত অর্থ বহন করে)

- ১৪। 23cm ব্যাসের একটি আনুভূমিক পাইপ হঠাৎ বৃদ্ধি পেয়ে 30cm হলো এবং কিছু দৈর্ঘ্যের পর পুনরায় 13 cm হলো। নির্গমনের পরিমাণ প্রতি সেকেন্ডে 200 Lit হলে হঠাৎ বৃদ্ধি এবং হঠাৎ সংকোচনজনিত কারণে হেড লস নির্ণয় কর।